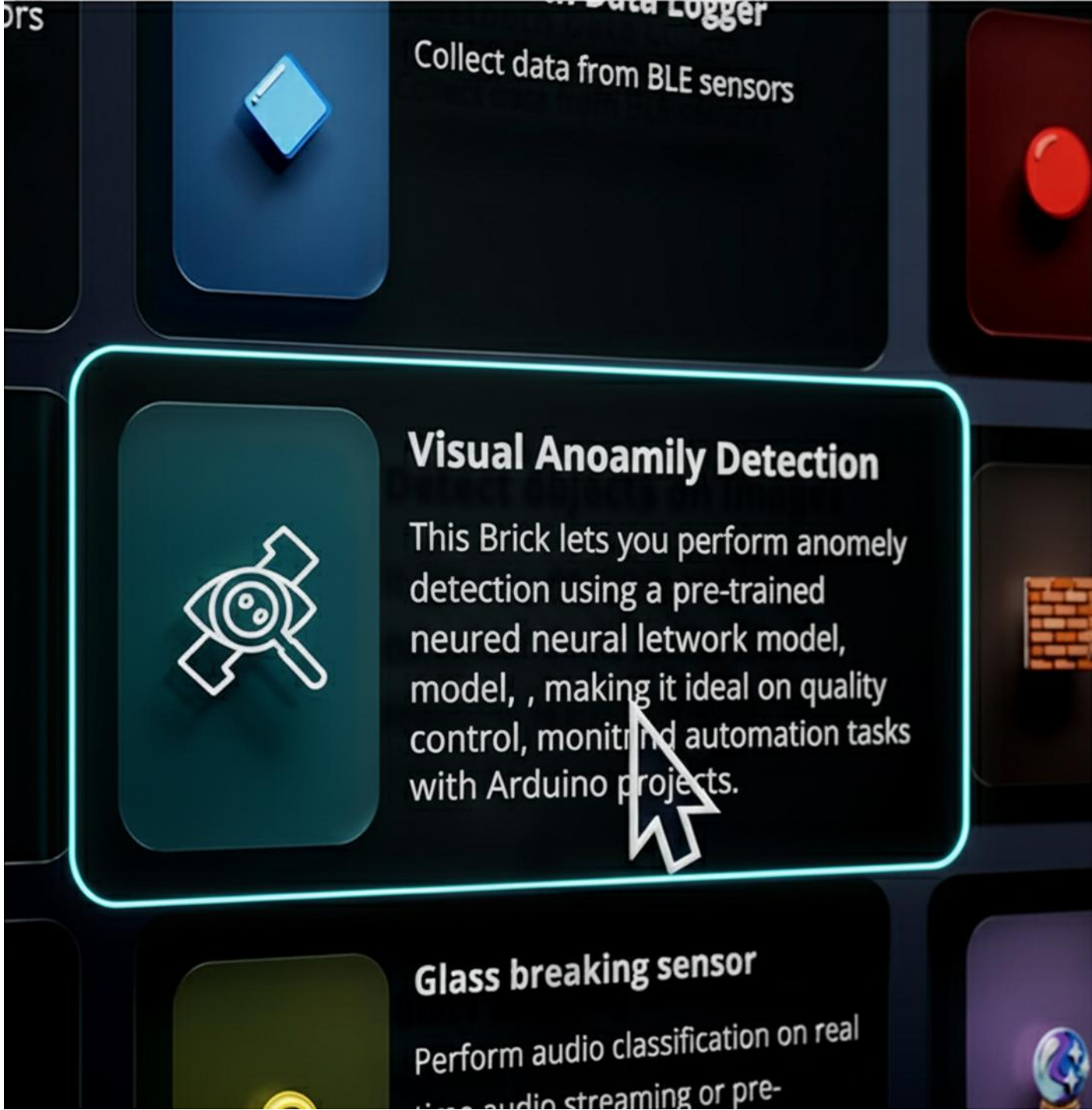
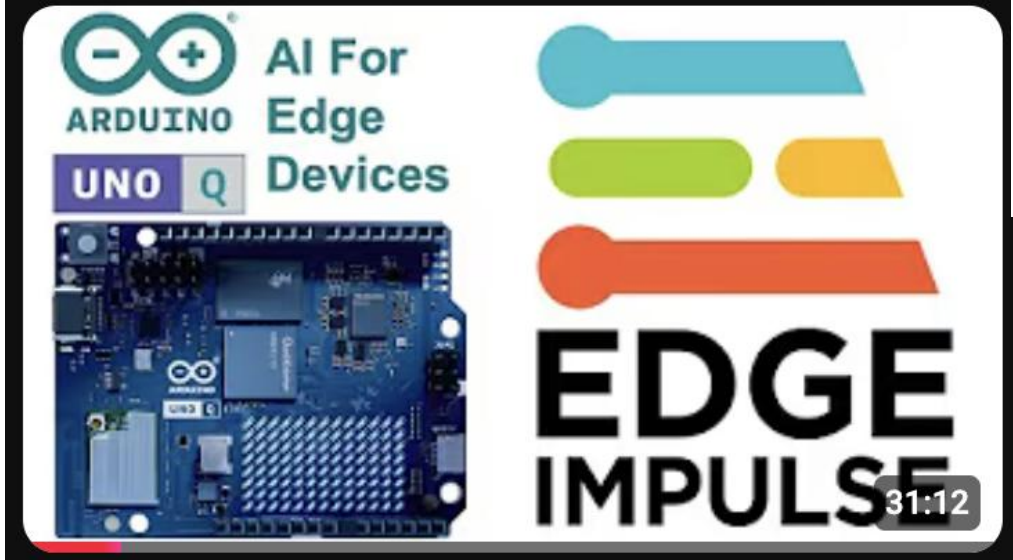
Bricks

Visual Anomaly Detection Brick

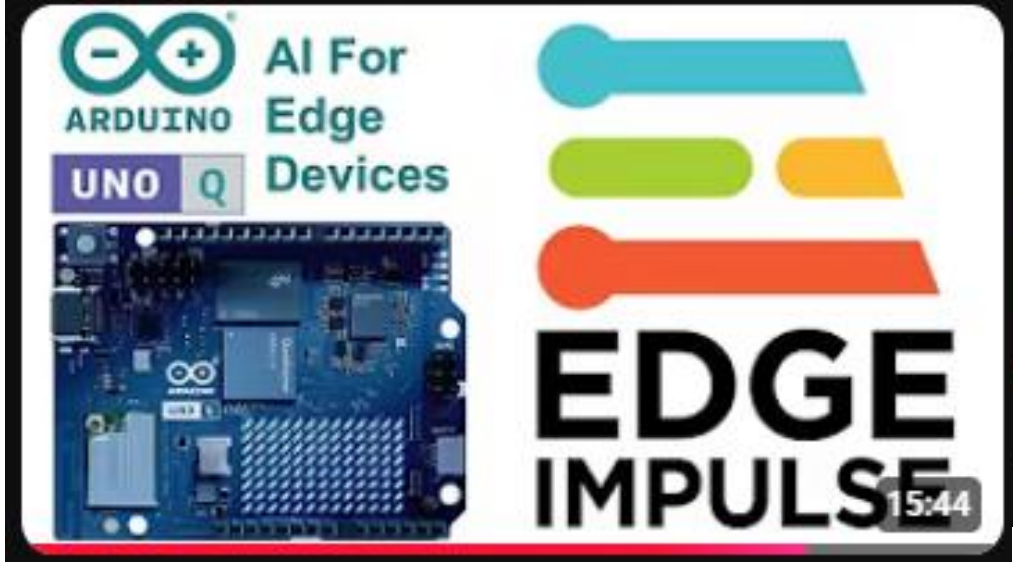
UNO Q







Arduino UNO Q (Ep.30) การเทรนโมเดล AI ให้ใช้กับงาน Visual Anomaly Detection (Brick)



Arduino UNO Q (Ep.33) กระบวนการ Deploy ไฟล์โมเดล (.eim) สู่บอร์ด Arduino UNO Q



Arduino UNO Q (Ep.21) วิธีใช้ “Object Detection Brick” บน Arduino App Lab ตอนที่...



Arduino UNO Q (Ep.19) วิธีใช้ “Object Detection Brick” บน Arduino App Lab...

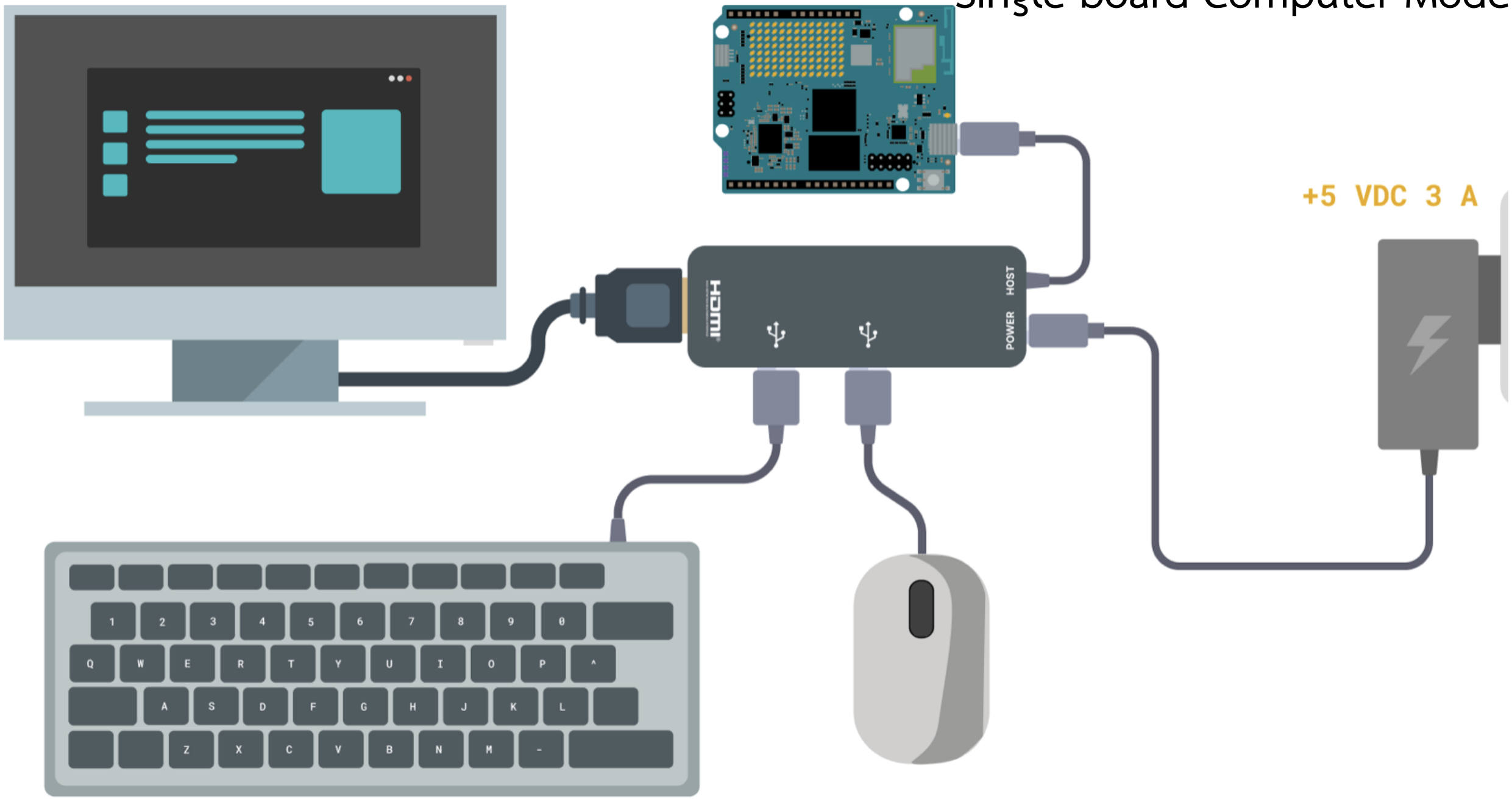


Arduino UNO Q (Ep.20) วิธีใช้ “Object Detection Brick” บน Arduino App Lab...

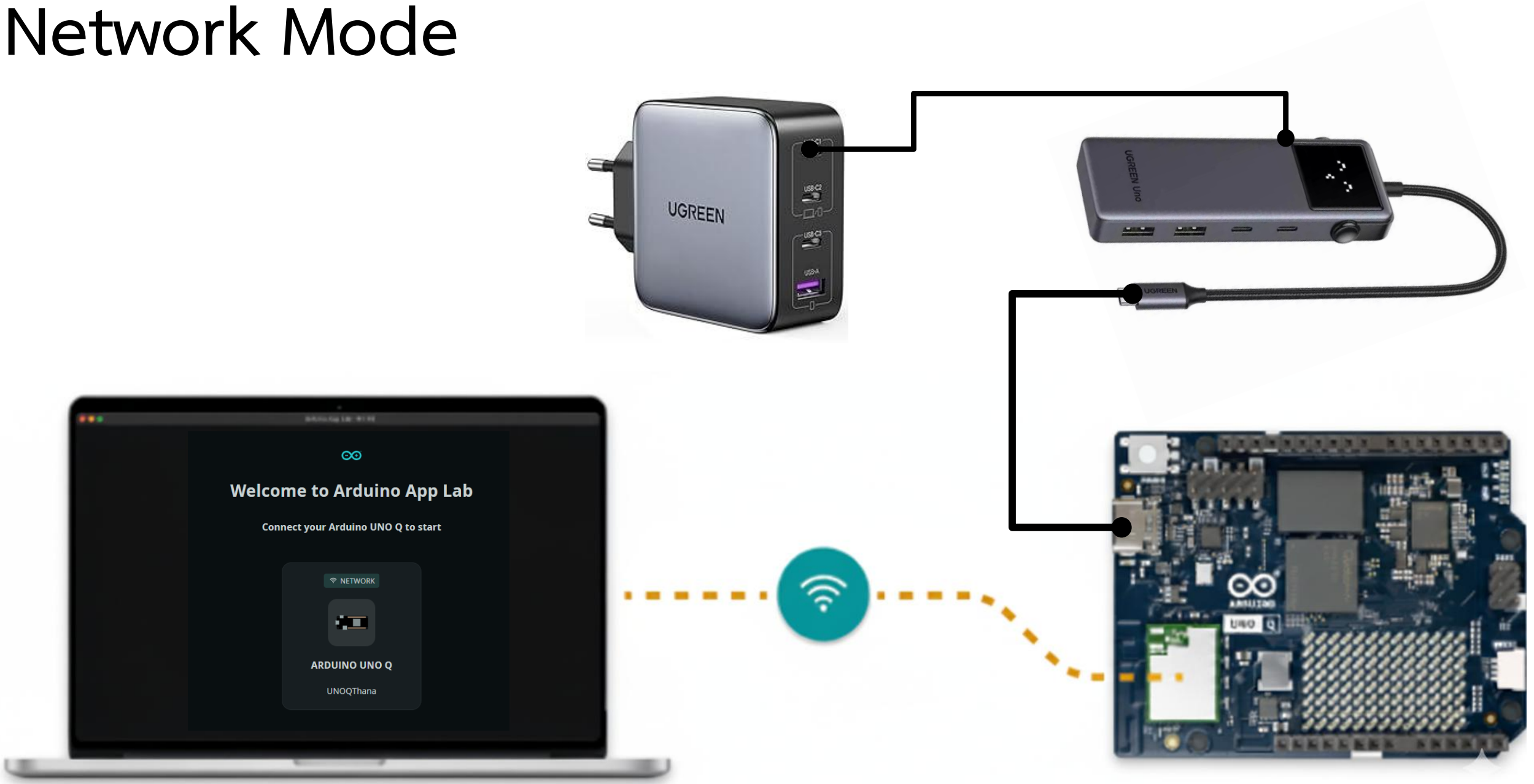


Arduino UNO Q (Ep.18) วิธีใช้ “Object Detection Brick” บน Arduino App Lab...

Single-board Computer Mode

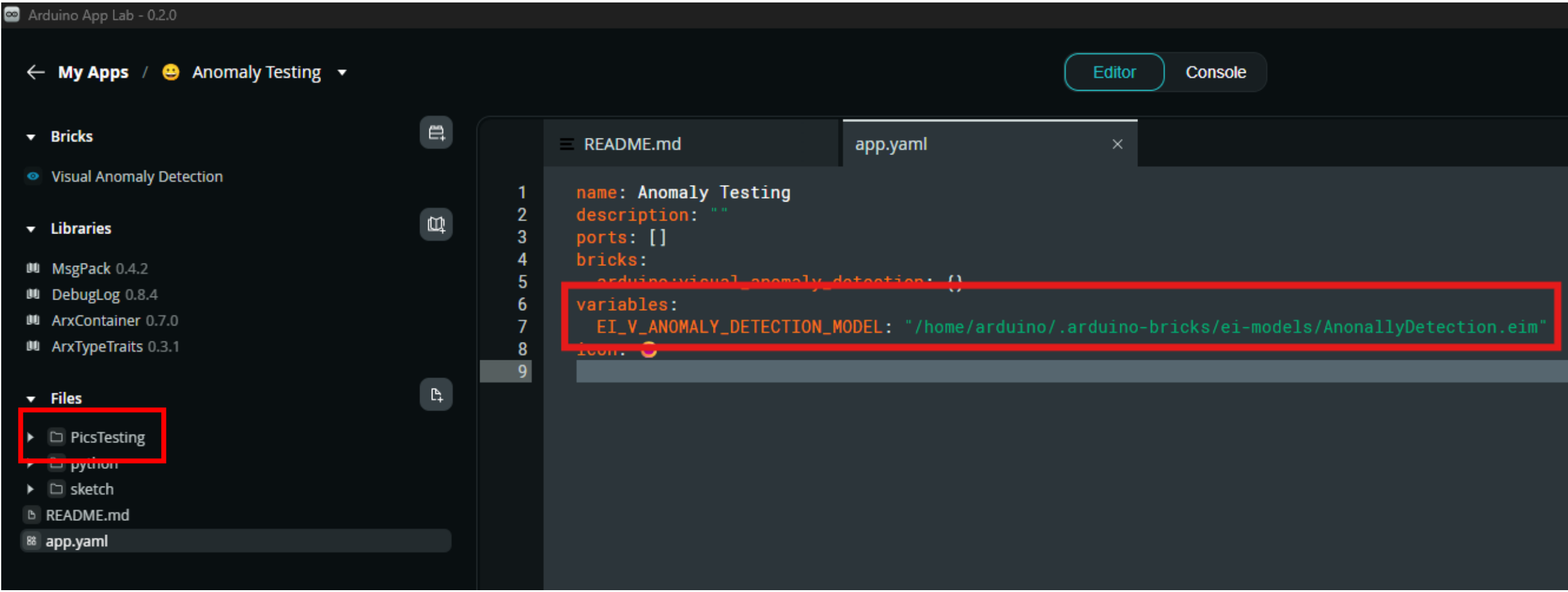


Network Mode



```
sudo cp -r /media/usb/PicsTesting ~/ArduinoApps/anomaly-testing/

ls -l ~/ArduinoApps/anomaly-testing/
```


Arduino App Lab - 0.2.0
My Apps / Anomaly Testing
Editor
Console
Bricks
Visual Anomaly Detection
Libraries
MsgPack 0.4.2
DebugLog 0.8.4
ArxContainer 0.7.0
ArxTypeTraits 0.3.1
Files
PicsTesting
sketch
README.md
app.yaml
README.md
app.yaml
1 name: Anomaly Testing
2 description: ""
3 ports: []
4 bricks:
5
6 variables:
7 EI_V_ANOMALY_DETECTION_MODEL: "/home/arduino/.arduino-bricks/ei-models/AnonallyDetection.eim"
8
9

Visual Anomaly Detection Brick คืออะไร?

Visual Anomaly Detection Brick บน Arduino App Lab เป็นบล็อกสำหรับ ตรวจจับความผิดปกติของภาพ หรือ สิ่งที่ไม่ปกติในภาพ ด้วย AI



Training

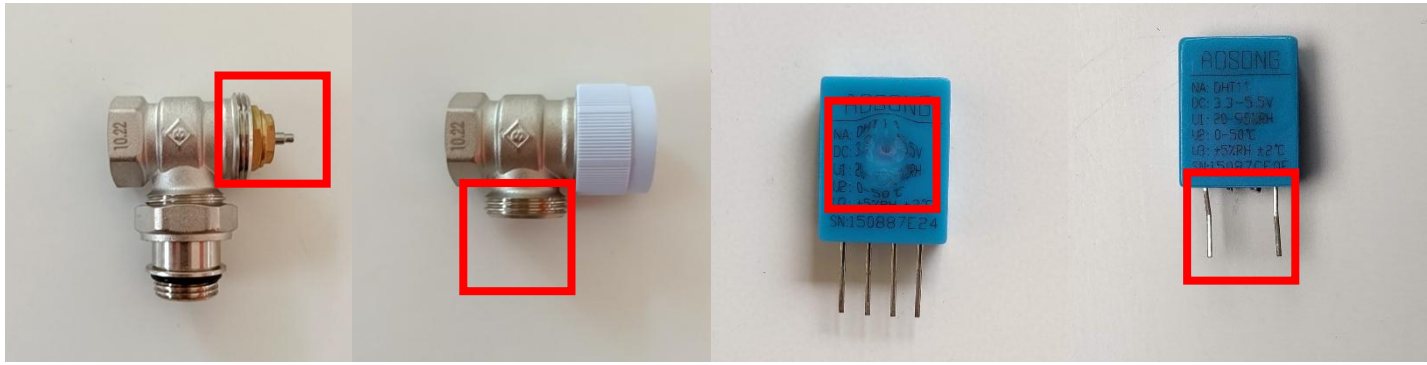


“Anomaly” = ความผิดปกติ

“Visual” = เกี่ยวกับภาพ

“Detection” = การตรวจจับ

Testing



สรุปง่าย ๆ: มันช่วยให้บอร์ด Arduino สามารถ มองภาพจากกล้อง แล้วบอกว่าอะไรดูผิดปกติหรือไม่ตรงตามปกติ

ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างการใช้งาน:

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสายการผลิต

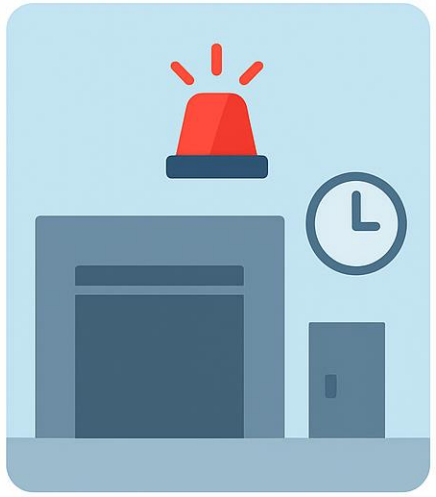
กล้องตรวจสายการผลิต หากมีสินค้าที่มีรอยตำหนิ หรือชิ้นส่วนหาย AI จะตรวจจับได้ทันที

2.ตรวจจับความผิดปกติในสิ่งแวดล้อม

เช่น ประตูโรงงาน เปิดผิดเวลา, รถเข้าออกผิดปกติ, หรือไฟสถานีดับ

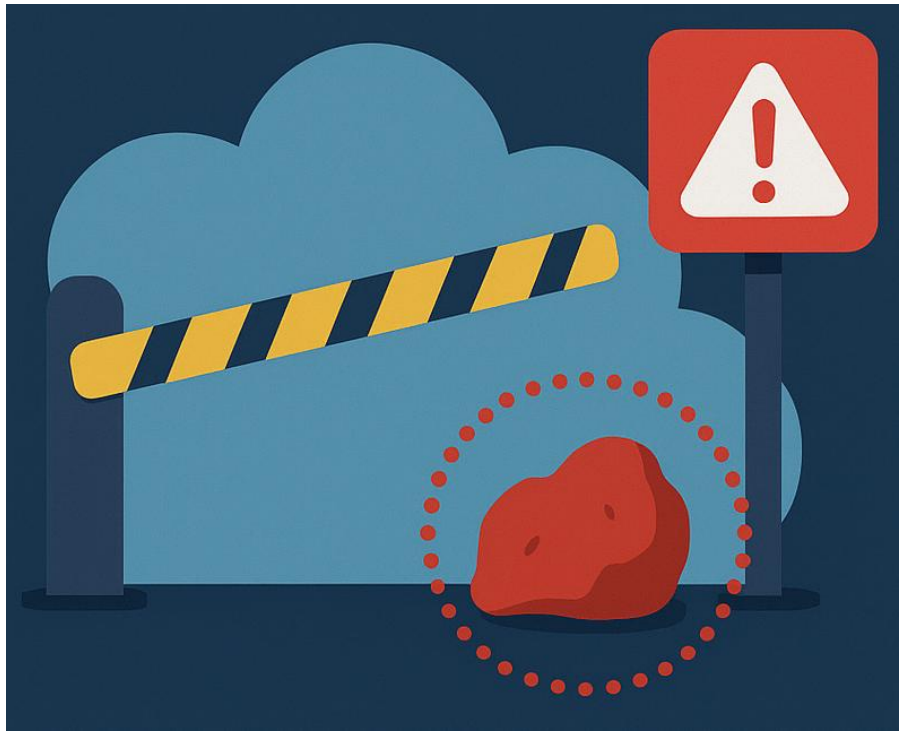
3.ความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวัง

ตรวจจับว่ามีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในพื้นที่หวงห้าม







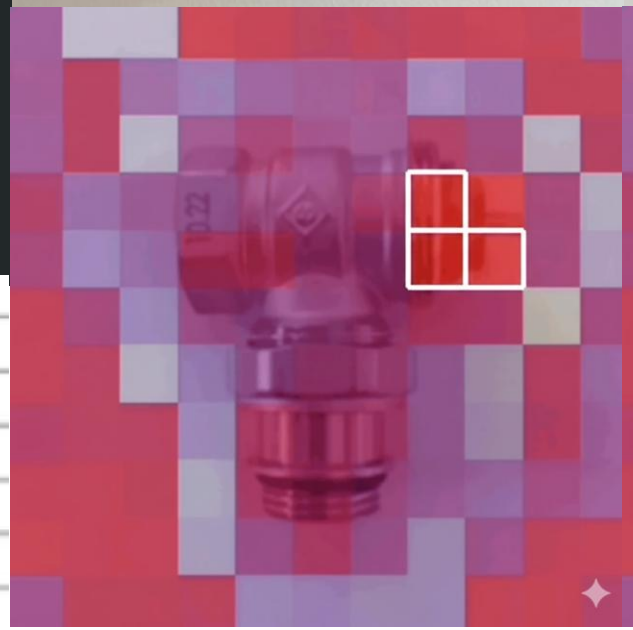


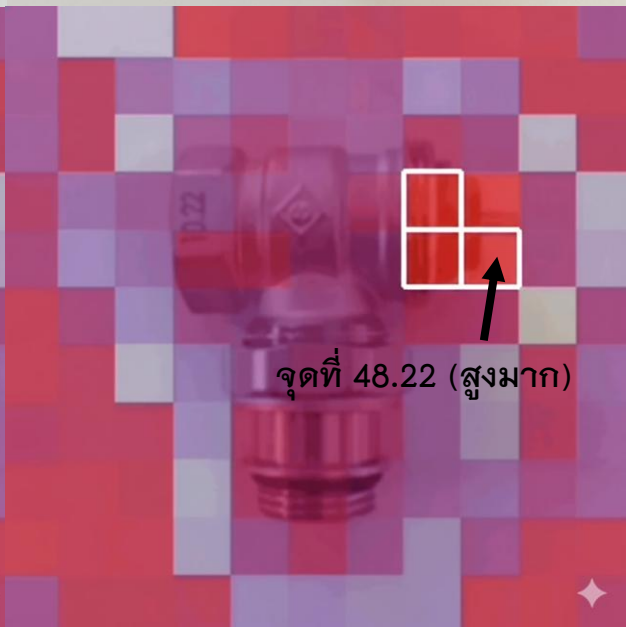
```
Using CPython 3.13.9 interpreter at: /usr/local/bin/python
Creating virtual environment at: .cache/.venv
Activating python virtual environment
2025-11-24 02:51:26.752 WARNING - [MainThread] arduino.app_internal.core.ei:  [VisualAnomalyDetection] Host:
ei-obj-video-anomalies-det-runner - Ports: 1337 - URL: http://ei-obj-video-anomalies-det-runner:1337

===== 1.jpg =====
Anomaly Max Score (คะแนนความผิดปกติสูงสุด): 48.222747802734375
Anomaly Mean Score (คะแนนความผิดปกติโดยเฉลี่ย): 6.0351457595825195
1. anomaly - Score: 8.92296314239502, Box: [112.0, 169.60000000000002, 166.4, 224.00000000000003]
2. anomaly - Score: 12.074559211730957, Box: [169.60000000000002, 169.60000000000002, 224.00000000000003,
224.00000000000003]
3. anomaly - Score: 8.380915641784668, Box: [227.20000000000002, 169.60000000000002, 281.6, 224.00000000000003]
4. anomaly - Score: 20.636438369750977, Box: [281.6, 169.60000000000002, 336.0, 224.00000000000003]
5. anomaly - Score: 13.53687858581543, Box: [339.20000000000005, 169.60000000000002, 393.6, 224.00000000000003]
6. anomaly - Score: 9.241596221923828, Box: [396.8, 169.60000000000002, 451.20000000000005, 224.00000000000003]
7. anomaly - Score: 8.876912117004395, Box: [112.0, 227.20000000000002, 166.4, 281.6]
8. anomaly - Score: 14.66619873046875, Box: [169.60000000000002, 227.20000000000002, 224.00000000000003, 281.6]
9. anomaly - Score: 14.559494972229004, Box: [227.20000000000002, 227.20000000000002, 281.6, 281.6]
10. anomaly - Score: 20.512805938720703, Box: [281.6, 227.20000000000002, 336.0, 281.6]
11. anomaly - Score: 8.446599006652832, Box: [339.20000000000005, 227.20000000000002, 393.6, 281.6]
12. anomaly - Score: 20.03833770751953, Box: [169.60000000000002, 281.6, 224.00000000000003, 336.0]
13. anomaly - Score: 20.52423858642578, Box: [227.20000000000002, 281.6, 281.6, 336.0]
14. anomaly - Score: 25.065656661987305, Box: [281.6, 281.6, 336.0, 336.0]
15. anomaly - Score: 6.291757583618164, Box: [339.20000000000005, 281.6, 393.6, 336.0]
16. anomaly - Score: 8.573492050170898, Box: [169.60000000000002, 339.20000000000005, 224.00000000000003,
393.6]
17. anomaly - Score: 16.289396286010742, Box: [227.20000000000002, 339.20000000000005, 281.6, 393.6]
18. anomaly - Score: 27.305585861206055, Box: [281.6, 339.20000000000005, 336.0, 393.6]
19. anomaly - Score: 12.844264030456543, Box: [169.60000000000002, 396.8, 224.00000000000003,
451.20000000000005]
20. anomaly - Score: 48.222747802734375, Box: [227.20000000000002, 396.8, 281.6, 451.20000000000005]
21. anomaly - Score: 44.59508514404297, Box: [281.6, 396.8, 336.0, 451.20000000000005]
22. anomaly - Score: 10.898686408996582, Box: [227.20000000000002, 454.40000000000003, 281.6,
508.80000000000007]
exited with code 0
```









โดยทั่วไป:

0–5 = ปกติ

6–15 = มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

>20 = ผิดปกติค่อนข้างชัดเจน

>40 = ผิดปกติมาก ๆ

เฟรมนี้มี:

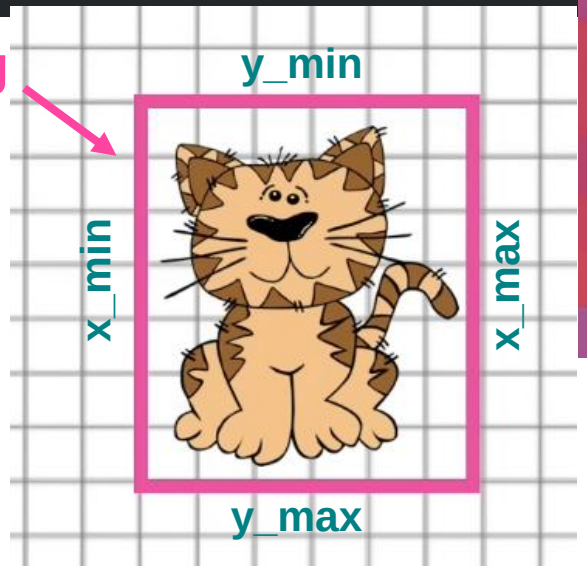
จุดที่ 48.22 (สูงมาก)

จุดที่ 44.59, 27.30, 25.06 (ผิดปกติสูง)

หลายจุด 10–20 (ผิดปกติปานกลาง)

แปลว่าในภาพมีบริเวณ “ผิดแปลก” หลายจุดชัดเจน

Bounding Box



Bounding Box: [x_min, y_min, x_max, y_max]

หลักการทำงาน

1.กล้องบน Arduino จะ **จับภาพ**

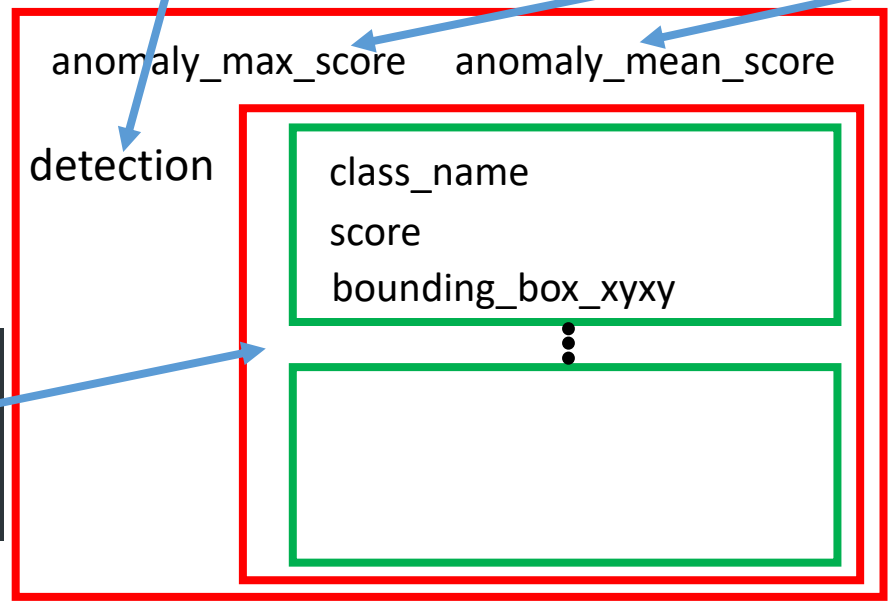
2.Brick ของ Visual Anomaly

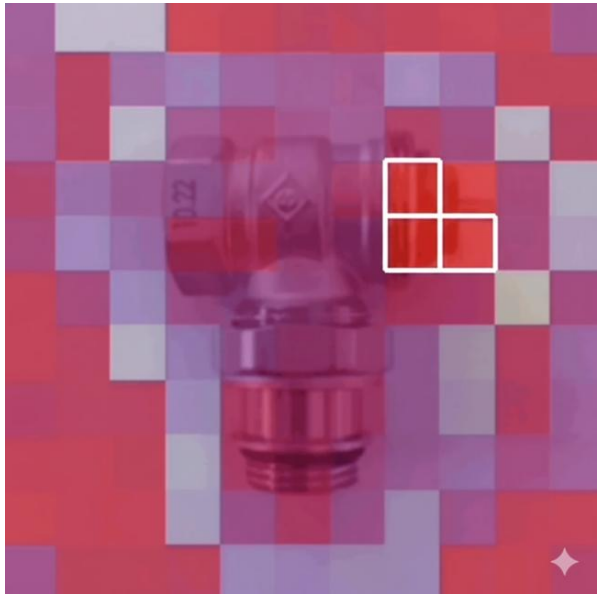
Detection จะใช้ AI Model ตรวจภาพ

3.AI จะคืนค่าออกมาให้ดังรูป

detect_from_file(พาทของรูป)

```
if out and "detection" in out:
    print("Anomaly Max Score (คะแนนความผิดปกติสูงสุด):", out.get("anomaly_max_score"))
    print("Anomaly Mean Score (คะแนนความผิดปกติโดยเฉลี่ย):", out.get("anomaly_mean_score"))
```





```
for i, anomaly in enumerate(out["detection"]):
    label = anomaly.get("class_name")
    score = anomaly.get("score")
    bbox = anomaly.get("bounding_box_xyxy")
    print(f"{i+1}. {label} - Score: {score}, Box: {bbox}")
```


{'anomaly_max_score': 48.222747802734375, 'anomaly_mean_score': 6.0351457595825195, 'detection': [{'class_name': 'anomaly', 'score': 8.92296314239502, 'bounding_box_xyxy': [112.0, 169.60000000000002, 166.4, 224.00000000000003]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 12.074559211730957, 'bounding_box_xyxy': [169.60000000000002, 169.60000000000002, 224.00000000000003, 224.00000000000003]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 8.380915641784668, 'bounding_box_xyxy': [227.20000000000002, 169.60000000000002, 281.6, 224.00000000000003]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 20.636438369750977, 'bounding_box_xyxy': [281.6, 169.60000000000002, 336.0, 224.00000000000003]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 13.53687858581543, 'bounding_box_xyxy': [339.20000000000005, 169.60000000000002, 393.6, 224.00000000000003]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 9.241596221923828, 'bounding_box_xyxy': [396.8, 169.60000000000002, 451.20000000000005, 224.00000000000003]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 8.876912117004395, 'bounding_box_xyxy': [112.0, 227.20000000000002, 166.4, 281.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 14.66619873046875, 'bounding_box_xyxy': [169.60000000000002, 227.20000000000002, 224.00000000000003, 281.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 14.559494972229004, 'bounding_box_xyxy': [227.20000000000002, 227.20000000000002, 281.6, 281.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 20.512805938720703, 'bounding_box_xyxy': [281.6, 227.20000000000002, 336.0, 281.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 8.446599006652832, 'bounding_box_xyxy': [339.20000000000005, 227.20000000000002, 393.6, 281.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 20.03833770751953, 'bounding_box_xyxy': [169.60000000000002, 281.6, 224.00000000000003, 336.0]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 20.52423858642578, 'bounding_box_xyxy': [227.20000000000002, 281.6, 281.6, 336.0]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 25.065656661987305, 'bounding_box_xyxy': [281.6, 281.6, 336.0, 336.0]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 6.291757583618164, 'bounding_box_xyxy': [339.20000000000005, 281.6, 393.6, 336.0]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 8.573492050170898, 'bounding_box_xyxy': [169.60000000000002, 339.20000000000005, 224.00000000000003, 393.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 16.289396286010742, 'bounding_box_xyxy': [227.20000000000002, 339.20000000000005, 281.6, 393.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 27.305585861206055, 'bounding_box_xyxy': [281.6, 339.20000000000005, 336.0, 393.6]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 12.844264030456543, 'bounding_box_xyxy': [169.60000000000002, 396.8, 224.00000000000003, 451.20000000000005]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 48.222747802734375, 'bounding_box_xyxy': [227.20000000000002, 396.8, 281.6, 451.20000000000005]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 44.59508514404297, 'bounding_box_xyxy': [281.6, 396.8, 336.0, 451.20000000000005]}, {'class_name': 'anomaly', 'score': 10.898686408996582, 'bounding_box_xyxy': [227.20000000000002, 454.40000000000003, 281.6, 508.80000000000007]}]}

เดี่ยว

```python
from arduino.app_bricks.visual_anomaly_detection import VisualAnomalyDetection
import os

# ----------------------------
# เริ่มต้นการทำงานของ Anomaly Detection Brick
# ----------------------------
vad = VisualAnomalyDetection()

# ----------------------------
# ระบุไฟล์ที่ต้องการตรวจ
# ----------------------------
image_path = "./PicsTesting/1.jpg"

if not os.path.exists(image_path):
    print(f"ไม่พบไฟล์ {image_path}! กรุณาตรวจสอบชื่อไฟล์ให้ถูกต้อง")
else:
    out = vad.detect_from_file(image_path)

    print(f"\n===== 1.jpg =====")

    if out and "detection" in out:
        print("Anomaly Max Score (คะแนนความผิดปกติสูงสุด):", out.get("anomaly_max_score"))
        print("Anomaly Mean Score (คะแนนความผิดปกติโดยเฉลี่ย):", out.get("anomaly_mean_score"))

        for i, anomaly in enumerate(out["detection"]):
            label = anomaly.get("class_name")
            score = anomaly.get("score")
            bbox = anomaly.get("bounding_box_xyxy")
            print(f"{i+1}. {label} - Score: {score}, Box: {bbox}")
    else:
        print("No anomalies detected (ไม่พบความผิดปกติ).")
```

```python
for filename in os.listdir(testing_folder):
    if filename.lower().endswith((".jpg", ".png")):
        image_path = os.path.join(testing_folder, filename)
```

- เป็นการวนลูป (loop) อ่านชื่อไฟล์ ทุกไฟล์ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ testing_folder
- os.listdir(path) จะคืนค่ารายชื่อไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น เช่น ["a.jpg", "b.png", "readme.txt"]
- filename จะได้รับค่าทีละไฟล์ เช่นรอบแรก "a.jpg" รอบถัดไป "b.png" ฯลฯ

สรุป: “เอาชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ทั้งหมดมาไล่ทีละชื่อ”

- รวมโฟลเดอร์ + ชื่อไฟล์เข้าด้วยกันให้เป็น “path ของไฟล์เต็ม ๆ”
  เช่น testing_folder = "./testingPics/"filename = "a.jpg“ จะได้"./testingPics/a.jpg“
- os.path.join() ทำให้ path ถูกต้องบนทุกระบบ (Linux, Windows, macOS)

สรุป: “สร้างเส้นทางไฟล์เต็ม ๆ เพื่อใช้เปิดรูปภาพ”

- เช็คว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ภาพชนิด JPEG หรือ PNG หรือไม่
- filename.lower() แปลงชื่อไฟล์ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพื่อกันพวกตัวพิมพ์ใหญ่เช่น .JPG, .PNG
- .endswith((".jpg", ".png")) คือเช็คว่า ลงท้ายด้วย .jpg หรือ .png

ตัวอย่าง:

- "test.JPG".lower() ⟶ "test.jpg" ⟶ ผ่าน
- "readme.txt".lower() ⟶ ไม่จบด้วย .jpg หรือ .png ⟶ ไม่ผ่าน

สรุป: “เลือกเฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .png เท่านั้น”

หมู่

```python
from arduino.app_bricks.visual_anomaly_detection import VisualAnomalyDetection
import os

# ----------------------------
# เริ่มต้นการทำงานของ Anomaly Detection Brick
# ----------------------------
vad = VisualAnomalyDetection()  # Brick จะโหลดโมเดลจาก /home/arduino/.arduino-bricks/ei-models/ อัตโนมัติ

# ----------------------------
# ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เก็บภาพสำหรับทดสอบ
# ----------------------------
testing_folder = "./PicsTesting/"

if not os.path.exists(testing_folder):
    print(f"ไม่พบโฟลเดอร์ {testing_folder}! กรุณาสร้างโฟลเดอร์ดังกล่าวแล้วนำภาพที่ต้องการตรวจสอบไว้ในนั้นด้วย")
else:
    for filename in os.listdir(testing_folder):
        if filename.lower().endswith((".jpg", ".png")):
            image_path = os.path.join(testing_folder, filename)

            # ตรวจจับ anomalies จากไฟล์
            out = vad.detect_from_file(image_path)

            print(f"\n===== {filename} =====")

            if out and "detection" in out:
                print("คะแนนความผิดปกติสูงสุด (Anomaly Max Score):", out.get("anomaly_max_score"))
                print("คะแนนความผิดปกติโดยเฉลี่ย (Anomaly Mean Score):", out.get("anomaly_mean_score"))

                for i, anomaly in enumerate(out["detection"]):
                    label = anomaly.get("class_name")
                    score = anomaly.get("score")
                    bbox = anomaly.get("bounding_box_xyxy")

                    print(f"{i+1}. {label} - Score: {score}, Box: {bbox}")
            else:
                print("ไม่พบความผิดปกติ (No anomalies detected)")
```

detect_from_file(พาทของรูป)

get("anomaly_max_score")

get("anomaly_mean_score")

```
Anomaly Max Score (คะแนนความผิดปกติสูงสุด): 48.222747802734375
Anomaly Mean Score (คะแนนความผิดปกติโดยเฉลี่ย): 6.0351457595825195
1. anomaly - Score: 8.922963142395020, Box: [112.0, 169.60000000000002, 166.4, 224.00000000000003]
```

get("class_name")

get("score")

get("bounding_box_xyxy")